UNIVERSITAS MERCU BUANA

MODUL PERKULIAHAN

SISTEM MANAJEMEN MUTU KONSTRUKSI

REVIEW MATERI 1-6

Fakultas	Program Studi	Tatap Muka	Kode MK	Disusun Oleh
Teknik Sipil dan Perencanaan	Teknik Sipil	07	P111700016	Lily Kholida, S.T, M.T

Abstract

Pendalaman mengenai Materi yangtelah diajarkan

Kompetensi

Memahami materi yang telah diajarkan

Pengertian Sistem Manajemen Mutu

PENGERTIAN

Geotech dan Davis (1995) mengatakan bahwa mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. Dahlgaard (1995) mengatakan mutu merupakan budaya suatu organisasi dan budaya tersebut mempunyai fokus kepada pelanggan dan peningkatan berkelanjutan. Sementara Steven (1996) mengatakan, mutu ialah dimensi keseluruhan produk atau servis yang dapat memuaskan kehendak dan kebutuhan pelanggan. Sebastian Nokes dan Kelly (2007) berpendapat mutu adalah sesuatu yang sesuai dengan persyaratan dan tujuan manajemen mutu adalah menambahkan nilai dengan cara eksplisit ke dalam proyek. Selain itu Perbendaharaan Istilah dalam ISO 8402 mendefinisikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat perencanaan kualitas (quality planning), jaminan kualitas (quality assurance) dan peningkatan kualitas (quality improvement).

AREA SISTEM MANAJEMEN MUTU

Manajemen mutu proyek, terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

1. Perencanaan Mutu (Quality Planning)

- Dalam PMBOK dijelaskan Input yang digunakan untuk menyusun quality plan diantaranya adalah kebijakan mutu. Skup proyek, deskripsi produk, standar dan peraturan. Sedangkan teknik/metode yang digunakan dalam membuat quality plan antara lain benefit/cost analysis, benchmarking, flowchart , rencana biaya mutu dan rencana manajemen mutu sesuai SMM ISO 9000. **Output** yang dihasilkan adalah rencana manajemen mutu, ceklist kualitas, dan rencana pengembangan kualitas. Sementara menurut Arminto perencanaan kualitas adalah sebuah rencana bagaimana dan kapan “Quality Event” dan “Quality Material” diterapkan dalam proyek. *Quality Event* adalah agaimana quality material dipakai di proyek. Terdapat aktivitas yang dilaksanakan menggunakan quality material untuk memvalidasi kualitas proyek. Sedangkan *Quality Material adalah* sesuatu yang khusus digunakan organisasi untuk membantu Project Mgr meningkatkan kualitas di proyek, misalnya *template(*blank document yang digunakan secara khusus pada tahapan proyek. Biasanya berisi beberapa contoh dan instruksi*), standard(*instruction document yang men-detail-kan bagaimana aspek khusus proyek harus dikerjakan*), checklists*(tool

yang dipakai untuk mengecek apakah suatu proses masih dalam kondisi terkontrol). Quality material ini digunakan di dalam quality event.

2. Jaminan Mutu (Quality Assurance)

- Jaminan mutu (quality assurance) adalah proses evaluasi terhadap kinerja seluruh proyek berbasiskan peraturan atau ketentuan sehingga proyek diyakini dapat memenuhi standar mutu yang terkait. Menurut Juran (1976), Quality assurance adalah kegiatan untuk menjamin dan membuat kepercayaan yang dibutuhkan dalam semua bidang bahwa fungsi kualitas benar benar dijalankan dengan efektif
- Metode yang digunakan diantaranya adalah dengan melakukan audit mutu dan output yang ditargetkan adalah terjadinya peningkatan mutu (quality improvement) proyek secara efektif dan efisien. Outputnya antara lain, *change request* dan *project management plan updates.*
- Ruang lingkup dari Quality Assurance adalah tidak dalam lingkup kualitas produk secara sempit, tetapi berbicara mengenahi keseluruhan bagian dari suatu organisasi atau perusahaan yang mendukung terciptanya jaminan kualitas yang menyeluruh.

3. Pengendalian Mutu (Quality Control)

- Menurut PMBOK proses monitoring dari hasil proyek secara spesifik untuk mengetahui sejauhmana hasil pekerjaannya sudah sesuai dengan standar yang ditentukan dan mengidentifikasi cara untuk mengeliminasi penyebab kinerja yang tidak memuaskan/ sesuai. Metode yang digunakan dalam hal ini adalah inspeksi, control charts, diagram pareto, statistical sampling, flowcharting dan analisa kecenderungan. Outputnya antara lain hasil dan perubahan yang tervalidasi, pengukuran quality control
- Menurut Arminto QC adalah bagian dari penjaminan mutu (QA) yang memberikan petunjuk dan cara-cara untuk mengendalikan mutu material, struktur, komponen atau sistem agar memenuhi keperluan yang telah ditentukan
- Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah :
  - ✓ Berupa pengetesan, pengukuran dan pemeriksaan untuk mengetahui/membuktikan bahwa engineering dan design telah sesuai dengan kriteria yang telah digariskan
  - ✓ Material, peralatan dan instalasi telah dibuat, dibeli dan dibangun sesuai prosedur, gambar, dan spesifikasi proyek

Standarisasi Sistem Mutu

Kepedulian terhadap mutu pada bidang jasa konstruksi juga semakin dituntut, sebagaimana adanya klausul *quality assurance* pada standar kontrak yang diterbitkan FIDIC (*International Federation of Consulting Engineers*) edisi terakhir, di mana pada edisi sebelumnya klausul tersebut tidak ada. Klausul tersebut mengaharuskan kontraktor untuk menerapkan sistem jaminan mutu untuk menunjukkan kemampuannya memenuhi mutu produk sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak [6]. Penerapan sistem mutu yang baik secara konsisten akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang menerapkannya, antara lain:

1) Meningkatkan penghematan biaya melalui penurunan biaya yang harus dikeluarkan atas kegagalan produksi,

2) Menyediakan sarana perbaikan yang terus menerus dan meliputi seluruh jajaran perusahaan,

3) Meningkatkan kepercayaan pelanggan,

4) Meningkatkan moral karyawan, selaras dengan meningkatnya citra perusahaan karena dimilikinya sertifikat yang diberikan oleh pihak ke tiga (badan sertifikasi).

Beberapa metode pendekatan yang selama ini digunakan untuk menjamin sebuah kualitas yang sesuai standar telah banyak dikembangkan diantaranya, Six Sigma, MBNQA, ISO 9001:2000, Kaizen, Trilogi Kualitas Juran, Manajemen mutu Deming, Total Quality Excellence MVGP Ford, Quality Improvement Process PSP Xerox, yang diterapkan oleh berbagai perusahaan termasuk didalamnya jasa konstruksi di Indonesia.

Beberapa penerapan standar mutu antara lain :

1. **Trilogi Mutu Juran**

   Juran (1992) terkenal dengan konsep trilogi mutu, yaitu : perencanaan mutu (*quality planning*), pengendalian mutu (*quality control*), dan perbaikan atau peningkatan mutu (*quality improvement*).

2. **Sistem Manajemen Mutu Deming**

   Transformasi manajemen ini dijelaskan dalam 14 (empat belas) butir prinsip manajemen Deming (1986)

3. ***The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)***

   Pada tahun 1987 U. S. Congress di bawah Public Law 100-107 menciptakan sistem manajemen mutu formal yang berlaku di Amerika Serikat dengan nama *The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)*, sebagai penghormatan kepada Malcolm Baldrige, Commerce Department Secretary, yang meninggal pada tahun 1987. MBNQA

berada dibawah tanggung jawab *The National Institute of Standards and Technology (NIST)*.

Penghargaan ini diberikan setiap tahun dan diserahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat.

4. **Six Sigma**

   Saat ini, metode penjagaan kualitas yang sedang berkembang adalah six sigma (6-sigma). Six sigma adalah sebuah metode perbaikan kualitas berbasis statistik yang memerlukan disiplin tinggi dan dilakukan secara komprehensif yang mengeleminasi sumber masalah utama dengan pendekatan DMAIC (*DefineMeasure-Analyze-Improve-Control*).

5. **ISO**

   Lembaga standar internasional yang telah membuat sertifikasi standar sistem manajemen mutu seperti ISO *(The International Organization for Standardization)* yang bermaskas di Geneva, Switzerland. Lembaga ini didirikan pada tahun 1947 bergerak dalam pengembangan standarisasi. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 ditinjau secara periodik, setiap 5 tahun.

6. **Total Quality Management**

   Selain sistem manajemen mutu ISO 9000, *Total Quality Management* (TQM) juga menyedot banyak perhatian publik. Lesly & Malcolm (1991) berpendapat bahwa peran TQM adalah memuaskan pelanggan internal maupun pelanggan eksternal melalui pencegahan serta mengurangi sebab-sebab kesalahan.

Pengembangan Konsep TQM

PENGERTIAN

Konsep TQM berasal dari tiga kata yaitu total, quality, dan management. Fokus utama dari TQM adalah kualitas/mutu. Terkait dengan mutu sebagai fokus utama, ada beberapa definisi mengenai mutu. Berikut adalah beberapa definisi mutu menurut para ahli, Crosby mendefinisikan mutu sebagai “tercukupinya kebutuhan” (conformance to requirement). Juran dan Gray mendefinisikan mutu sebagai “baik untuk digunakan” (fitness for use). Fred Smith, CEO General Expres mengartikan kualitas sebagai kinerja standar yang diharapkan oleh pemakai produk atau jasa (customer). Sedangkan General Servise Administration (GSA) mendefinisikan kualitas adalah pertemuan kebutuhan customer pada awal mula dan setiap saat. Menurut Goetsch dan Davis dalam (Siswanto, 2007: 195), mutu (quality) merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,

manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kata selanjutnya adalah total, yang dalam bahasa Indonesia sering dipakai kata menyeluruh atau terpadu.

Kata total (terpadu) dalam TQM menegaskan bahwa setiap orang yang berada dalam organisasi harus terlibat dalam upaya peningkatan secara terus menerus.

Unsur ketiga dari TQM adalah kata management, yang merupakan konsep awal dari TQM itu sendiri. Ada banyak definisi manajemen yang telah dikemukakan oleh para pakar. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris “management” yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Istilah manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak dengan perspektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya. Sebagai bahan perbandingan lebih lanjut, berikut disajikan pendapat para ahli mengenai batasan manajemen yang amat berbeda.

PRINSIP TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Menurut hensler dan Brunell, ada empat prinsip utamaa dalam TQM. Keempat prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepuasan Konsumen
b. Respek terhadap Setiap Orang
c. Manajemen Berdasarkan Fakta
d. Perbaikan Berkesinambungan

KOMPONEN TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Menurut Goetsch dan Davis (dalam Nasution 2010: 22-24 serta Tjiptono & Diana 1995: 15-18),komponen TQM yang harus diperhatikan dalam menjalankan program pengelolaan kualitas dengan baik adalah sebagai berikut:

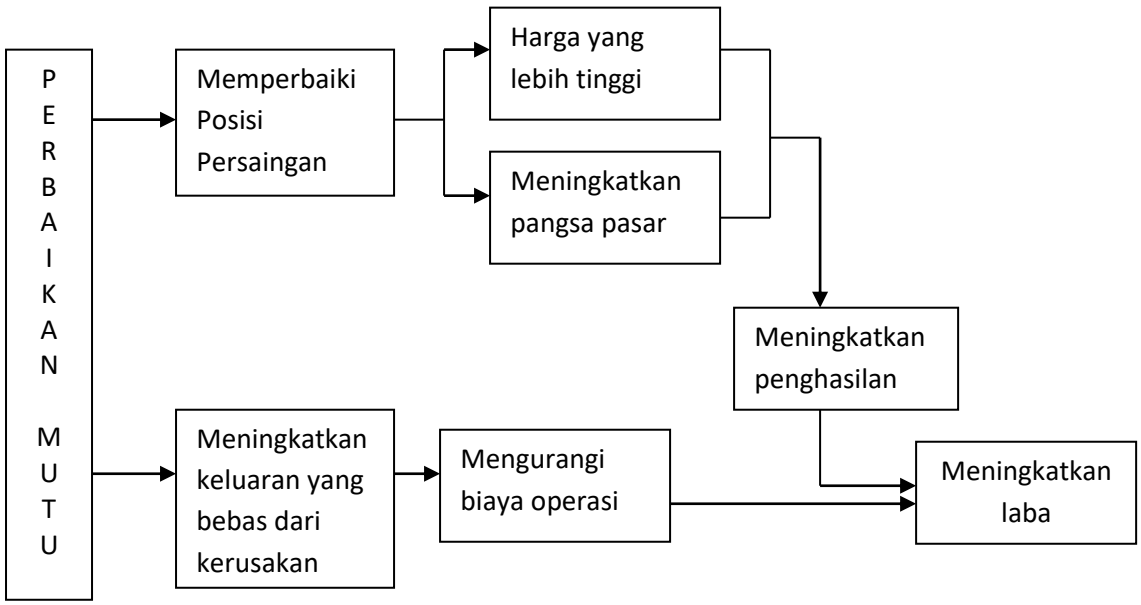
a. Fokus Pada Konsumen
b. Obsesi terhadap Kualitas
c. Pendekatan Ilmiah
d. Komitmen Jangka Panjang
e. Kerja Sama Tim
f. Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan
g. Pendidikan dan Pelatihan
h. Kebebasan yang Terkendali
i. Kesatuan Tujuan
j. Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan

PIRANTI ATAU ALAT TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Penerapan Total Quality Management dipermudah oleh beberapa piranti, yang sering disebut “alat TQM”. Alat-alat ini membantu kita menganalisis dan mengerti masalah-masalah serta membantu membuat perencanaan. Delapan alat TQM adalah sebagai berikut.

1. Curah pendapat (sumbang saran) -Brainstorming
2. Diagram alur (bagan arus proses)-Flow chart
3. Analisis SWOT
4. Ranking preferensi
5. Analisis tulang ikan
6. Penilaian kritis
7. Benchmarking
8. Diagram analisa medan daya (bidang kekuatan)

MANFAAT TOTAL QUALITY MANAGEMENT



PENGENDALIAN KUALITAS DENGAN SISTEM PDCA

Deming yang merupakan pencetus dari siklus PDCA ini mengatakan bahwa jika organisasi ingin menghasilkan mutu dari produk atau jasa yang akan dihasilkan, maka roda siklus PDCA harus berputar. Artinya, proses *Plan Do Check Action* harus dijalankan. Pekerjaan harus direncanakan. Rencana yang telah dibuat harus dijalankan. Pelaksanaan pekerjaan dimonitoring, diukur atau dinilai. Hasil penilaian dilakukan analisis, hasil analisis digunakan untuk merencanakan pengembangan berikutnya. Demikian seterusnya sehingga

siklus PDCA berjalan dan organisasi akan selalu mampu memenuhi standar mutu dan berkembang secara berkelanjutan.

Unsur PDCA		Langkah atau Tahapan Upaya Perbaikan PDCA
Plan	1	Menemukan masalah atau persoalan
	2	Mencari penyebab terjadinya persoalan
	3	Mencari faktor yang paling berpengaruh terhadap persoalan
	4	Menemukan tindakan penanggulangan
Do	5	Melaksanakan sepenuhnya rencana tindakan penanggulangan
Check	6	Memeriksa hasil-hasil pelaksanaan penanggulangan
Action	7	Mencegah timbulnya persoalan yang sama
	8	Menyelesaikan persoalan lain yang belum terselesaikan.

Konsep Supply Chain Management

PENGERTIAN

Supply Chain (rantai pasok) adalah suatu sistem organisasi dalam kegiatan penyaluran barang kepada pelanggan. Supply chain dalam konteks konstruksi dapat dipandang sebagai hubungan antar berbagai pihak, dalam pola hubungan yang menempatkan satu pihak tertentu sebagai satu mata rantai dalam suatu rangkaian rantai proses konstruksi yang menghasilkan produk konstruksi, yaitu supply chain konstruksi.

KARAKTERISTIK SCM KONSTRUKSI

Berikut adalah karakteristik SCM pada industri konstruksi :

1. Dilakukan oleh organisasi yang bersifat sementara (temporary organization).
2. Karakteristik produknya unik, yaitu produk konstruksi bangunan pada umumnya dibuat berdasarkan permintaan tertentu (custom made product).
3. Produknya terikat pada tempat tertentu, sehingga proses produksinya berlangsung di site konstruksi (in site production).
4. In site production dan off site production. Terjadinya produksi di dalam site konstruksi (in site production),
5. Diproduksi dalam lingkungan alam yang tidak terkendali, sehingga terdapat ketidakpastian yang tinggi dalam konstruksi.

ATURAN SCM PADA INDUSTRI KONSTRUKSI

Aturan dalam supply chain management yang dapat diterapkan pada proyek konstruksi adalah :

1. Fokus yang menjadi tujuan utama yang berdampak pada aktifitas di proyek adalah pengurangan biaya dan jangka waktu aktifitas. Yang menjadi pertimbangannya adalah pihak kontraktor harus dapat memastikan aliran material utama proyek dan tenaga kerja ke lapangan untuk menghindari gangguan jadwal pekerjaan. Hal ini bisa dicapai denan memfokuskan pada hubungan yang baik antara lapangan dengan direct supliers.
2. Pihak vendor atau supplier yakni mengurangi biaya-biaya khususnya yang berhubungan dengan logistik, lead time, dan inventory.
3. Mentransfer informasi mengenai aktivitas pekerjaan dari site ke anggota supply chain pertama, sehingga akan terjadi sinkronisasi kegiatan untuk menghindari koordinasi yang kurang baik di lapangan.

Mengintegrasikan manajemen dan meningkatkan kinerja kegiatan supply chain management dengan pekerjaan di lapangan.

STRATEGI SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Untuk mengoptimalkan *supply chain* , Salah satu faktor kunci yang apat ilakadalah dengan menciptakan alur informasi yang bergerak secara mudah dan akurat diantara jaringan atau mata rantai tersebut, dan pergerakan barang yang efektif dan efisien yang menghasilkan kepuasan maksimal pada para pengguna akhir.

Perkembangan terakhir dari konsep yang digunakan dan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pergerakan barang atau material adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi jumlah *supplier*, hal ini dilakukan untuk mengurangi ketidakseragaman, biaya-biaya negosiasi, dan pelacakan (*tracking*). Konsep ini adalah awal kecenderungan dari konsep *multiple supplier* ke *single supplier*.

2. Mengembangkan *supplier partnership* atau *strategic alliance*. Konsep ini menganggap bahwa hanya dengan *supplier partnership*, *key supplier* untuk material tertentu merupakan *strategic sources* yang dapat diandalkan dan dapat menjamin lancarnya pergerakan material dalam *supply chain*.

Teknik Perencanaan Mutu

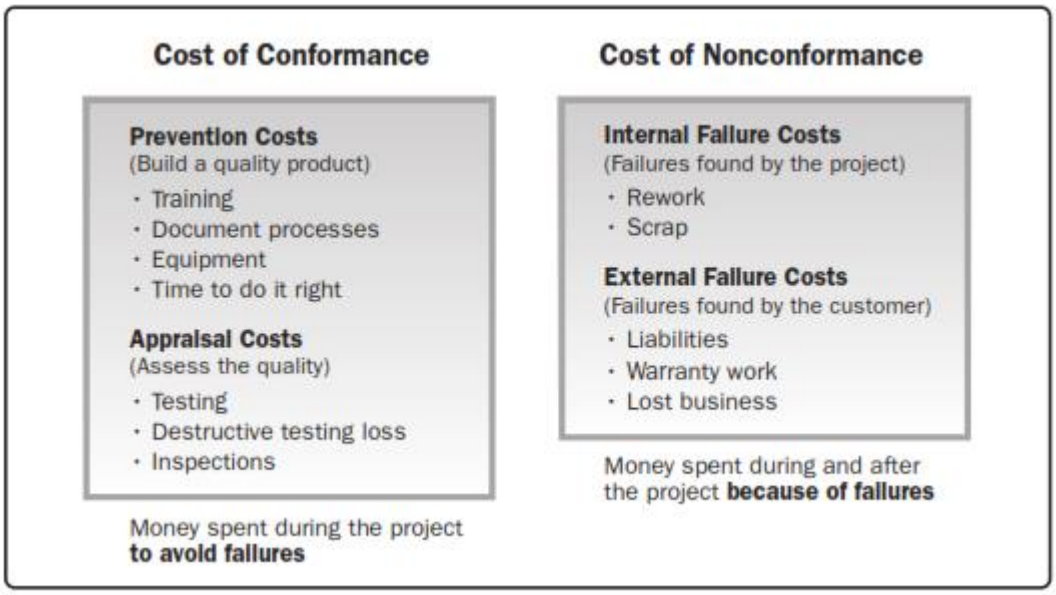
PERENCANAAN MUTU

- Melibatkan identifikasi apa standar kualitas yang relevan dengan proyek dan menentukan bagaimana untuk memuaskan pelanggan
- Merupakan salah satu proses fasilitasi kunci selama perencanaan proyek
- Harus dilakukan secara teratur dan secara paralel dengan proses perencanaan proyek lainnya

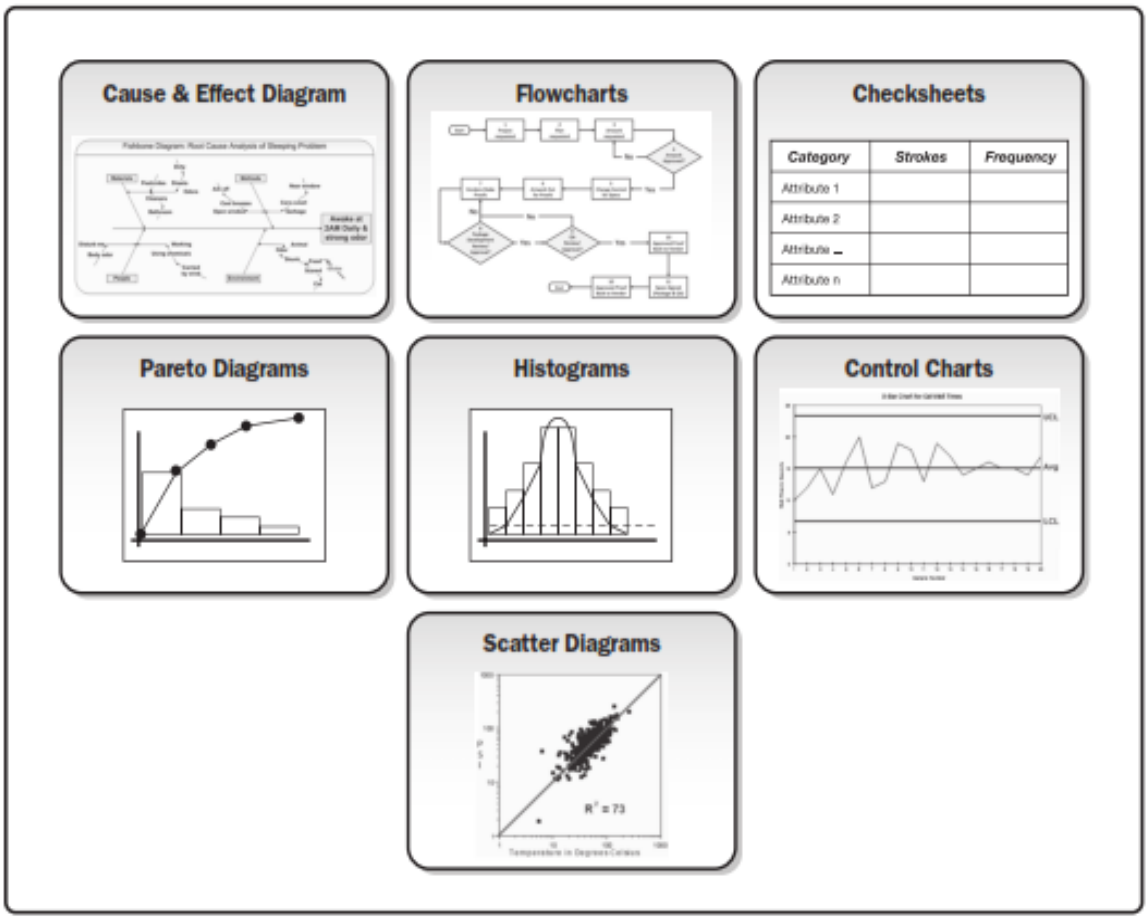
TEKNIK PERENCANAAN MUTU

Berdasarkan PMBOK, 4th edition, 2008 teknik yang dilakukan pada tahap perencanaan mutu adalah :

1. *Benefit/cost Analysis*
2. *Cost of Quality*



3. *Seven Basic Quality Tools*



4. *Benchmarking*
5. *Design of Experiments*
6. *Statistical Sampling*

OUTPUT (KELUARAN) PERENCANAAN MUTU

Terdapat lima output dari proses rencana mutu :

1. Quality Management Plan (kualitas rencana pengelolaan)
2. Quality Metric
3. Process Improvement Plan (rencana proses perbaikan)
4. Quality checklist
5. Project Document Update (dokumen proyek up date)

Pengendalian Mutu Berbasis Statistik

Pengendalian kualitas statistik (*statistical quality control*) adalah alat yang sangat berguna dalam membuat produk sesuai dengan spesifikasi sejak dari awal proses hingga akhir proses. Dalam banyak proses produksi, akan selalu ada gangguan yang dapat timbul secara tidak terduga. Apabila gangguan tidak terduga dari proses ini relatif kecil biasanya dipandang sebagai gangguan yang masih dapat diterima atau masih dalam batas toleransi. Apabila gangguan proses ini relatif besar atau secara kumulatif cukup besar dikatakan tingkat gangguan yang tidak dapat diterima.

Aturan dasar SPC adalah common cause tidak perlu diidentifikasi dan special cause perlu diidentifikasi dan dihilangkan. Namun bukan berarti common cause diabaikan, sebaliknya menjadi fokus improvement proses untuk jangka panjang.

Secara umum, peta kendali dalam SPC selalu terdiri dari tiga garis horisontal, yaitu:

- Garis pusat (center line), garis yang menunjukkan nilai tengah (mean) atau nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang di-plot pada peta kendali SPC.
- Upper control limit (UCL), garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas.
- Lower control limit (LCL), garis di bawah garis pusat yang menunjukkan batas kendali bawah.

Grafik Pengendalian kualitas (control chart) secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe, yaitu :

1. **Pengendalian kualitas variabel (data variabel)**, yaitu apabila karakteristik kualitas diukur dan dinyatakan dalam bilangan.

   Ketika kita mempunyai data variabel, ada dua jenis peta kendali yang dapat kita gunakan, yaitu:

   a. Average & range control chart (Xbar & R-chart).
   b. Average & standard deviation control chart (Xbar & S-chart).

2. **Pengendalian kualitas atribut atau sifat (data atribut),** yaitu apabila karakteristik kualitas tidak dapat diukur dengan skala kuantitas atau bilangan. Data atribut bersifat diskrit (discrete distribution).

   Untuk data atribut, terdapat 3jenis peta kendali yang dapat kita gunakan, yaitu:

   a. Proportion defective control chart (P-chart).
   b. Defects per count/subgroup control chart (C-chart).
   c. Defects per unit control chart (U-chart).

Dari berbagai karakteristik pemilihan grafik pengendalian tersebut di atas banyak hal yang nampak secara jelas antara pengendalian variabel dan pengendalian atribut (sifat), misalnya jika karakteristik kualitas itu adalah warna benda dalam produksi karpet atau kain, maka pengendalian atribut lebih tepat digunakan dibandingkan mengkuantitaskan kualitas warna.

Pengendalian kualitas atribut memiliki kelebihan bahwa beberapa karakteristik kualitas dipandang secara bersama dan produk tersebut diklasifikasikan tidak sesuai apabila gagal memnuhi spesifikasi pada salah satu karakteristiknya. Pengendalian kualitas x-bar dan r-chart sering kali memberikan petunjuk kerusakan yang akan datang, hal ini memungkinkan operator untuk mengambil tindakan perbaikan agar tidak menghasilkan produk cacat. Jika beberapa karakteristik tersebut dipandang sebagai variabel, maka masing-masing karakteristik harus diukur dengan x-bar dan r-chart secara terpisah, hal ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar sehingga tidak ekonomis.

Pengendalian kualitas variabel memberikan informasi yang lebih banyak tentang kemampuan proses dari pada pengendalian kualitas atribut.

Daftar Pustaka

1. Project Management Institute, A Guide to Project Management Body of Knowledge, 2008 edition.
2. Soeharto, Iman. Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional. 1995
3. Berawi, M.Ali Dr. Project Quality Management. 2001
4. Montgomery, D. C. (2005). *Introduction to statistical quality control*. (5th ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
5. Mulyoto, Dana Persada. Super Project Manager. 2013
6. Arminto, Yudi Ir. Quality Management System Requirement. 2012
7. Siahaya, Willem. Sukses Suppl y Chain Management. 2015
8. Suryani, Irma. Analisis Kinerja Supply Chain Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung. 2006
9. Senaratne, Sepani. Quality Planning Process of Construction Contractor. 2012
10. Yamit, Zulian. Manajemen Kualitas Produk dan Jasa. 2013
11. Plura, Jiri. Procedures and Methods of Quality Planning and their use for forming Process Optimization. 2010
12. Bhonde, Prof. Col. B.K. Review of Project Quality Plan. 2015
13. Wan, Jiangping. Zeng, Ming. Case Study on Improving Quality Management of W Company's New Product Development Project. 2013